

Proyecto: Elucidación Estructural RMN 1D/2D mediante Deep Learning

Reporte de Avance — 20 de Abril 2026

Resultados del día: V7_2, V8, V9 (19v + FM), Scaling Laws
y decisión de ampliación del dataset a $\sim 202k$ moléculas

Lucas Passaglia

UCA Team

20 de Abril 2026

Contents

1	Cómo Leer este Reporte: Métricas y Escala de Rigor	3
1.1	El vector objetivo y la tarea	3
1.2	Exact Match Accuracy (EMA)	3
1.3	MAE por grupo: qué mide y cómo interpretarlo	3
2	Contexto y Serie Histórica de Modelos	4
2.1	Dataset y condiciones de evaluación	4
2.2	Serie completa de modelos	4
2.3	Resumen histórico V3–V7	5
3	Experimento 1 — V7_2: Scheduler Corregido (83.30%)	5
3.1	Modificación y motivación	5
3.2	Resultados con nueva escala de rigor	6
3.3	Análisis	6
4	Experimento 2 — V8: HSQC 2 Canales sin FM (78.51%)	6
4.1	Descripción	6
4.2	Resultados con nueva escala	7
4.3	Hallazgo principal: mínimo histórico de error de multiplicidad	7
4.4	Diagnóstico: la FM sigue siendo imprescindible para el entorno	8
5	Experimento 3 — V9: FM + 19 Clases (79.82%)	8
5.1	Descripción: grupos C-2X y C-3X	8
5.2	Resultados con nueva escala	8
5.3	Diagnóstico: scheduler agresivo como causa principal de la caída	9

6	Experimento 4 — Scaling Laws y Decisión de Ampliación	9
6.1	Diseño y resultados	9
6.2	Interpretación	10
6.3	Decisión: ampliación del dataset	10
7	Tabla Comparativa Completa con Nueva Escala	10
8	Conclusiones y Hoja de Ruta	11
8.1	Conclusiones del día	11
8.2	Próximos pasos en orden de prioridad	11

1 Cómo Leer este Reporte: Métricas y Escala de Rigor

1.1 El vector objetivo y la tarea

El modelo predice un **vector de conteos enteros**, donde cada posición dice cuántos carbonos de un tipo funcional dado tiene la molécula. Por ejemplo, un vector de 17 posiciones como $[2, 1, 3, 0, 0, 1, \dots]$ significa “2 metilos alifáticos, 1 metileno, 3 metinos, 0 cuaternarios alifáticos, 0 metilos con oxígeno, 1 metileno con oxígeno...” La tarea es predecir ese vector exactamente para cada molécula a partir de su espectro RMN.

1.2 Exact Match Accuracy (EMA)

$$\text{EMA} = \frac{\#\{\text{moléculas con } \hat{y} = y \text{ en todas las posiciones}\}}{N_{\text{val}}} \times 100\%$$

Es una métrica exigente: si una molécula tiene 12 carbonos correctos pero 1 equivocado, **no cuenta**. Por eso una EMA del 95% significaría que 9 de cada 10 moléculas son predichas perfectamente, lo que sería un resultado de altísima calidad.

1.3 MAE por grupo: qué mide y cómo interpretarlo

El **Error Absoluto Medio por grupo** (MAE) mide, *en promedio sobre todo el set de validación*, cuánto se equivoca el modelo en cada posición del vector:

$$\text{MAE}_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{y}_{ij} - y_{ij}|$$

Es importante entender **qué significa este número en la práctica**:

- Un MAE de 0.03 en el grupo CH2 **no** significa que siempre nos equivocamos en 0.03 unidades. Significa que el 97% de las moléculas se predicen perfectamente en ese grupo, y el 3% restante tienen un error de aproximadamente 1 unidad (un CH2 de más o de menos).
- Un MAE de 0.06 en Cqsp2 significa que el 6% de las moléculas tienen un error de 1 en ese grupo. Para la EMA, ese 6% es suficiente para que la molécula entera cuente como error.
- La EMA es siempre menor que lo que sugerirían los MAE individuales por la regla de multiplicación: para que una molécula sea perfecta, **todos** los grupos deben acertar simultáneamente. Si cada uno de los 17 grupos tuviera un 3% de error independiente, la probabilidad de acertar todos es $(1 - 0.03)^{17} \approx 60\%$.

Escala de rigor — MAE por grupo (nueva)

PERFECTO	MAE < 0.010	Menos del 1% de moléculas con error en este grupo.
EXCELENTE	MAE < 0.025	Error muy marginal, ~1–2% de moléculas afectadas.
BUENO	MAE < 0.040	Errores menores en ~2–4% de moléculas.
ACEPTABLE	MAE < 0.060	Fricción notable, ~4–6% de moléculas con error.
MEJORABLE	MAE ≥ 0.060	Problemas reales; >6% de moléculas afectadas.

Nota: la escala anterior usada en los reportes previos tenía umbrales más laxos (Excelente < 0.05, Aceptable < 0.1), lo que generaba la impresión de que todos los grupos eran “excelentes” aún con un EMA de 83%. La nueva escala es más honesta: un EMA del 95% sería el umbral para hablar de *excelencia global*.

2 Contexto y Serie Histórica de Modelos

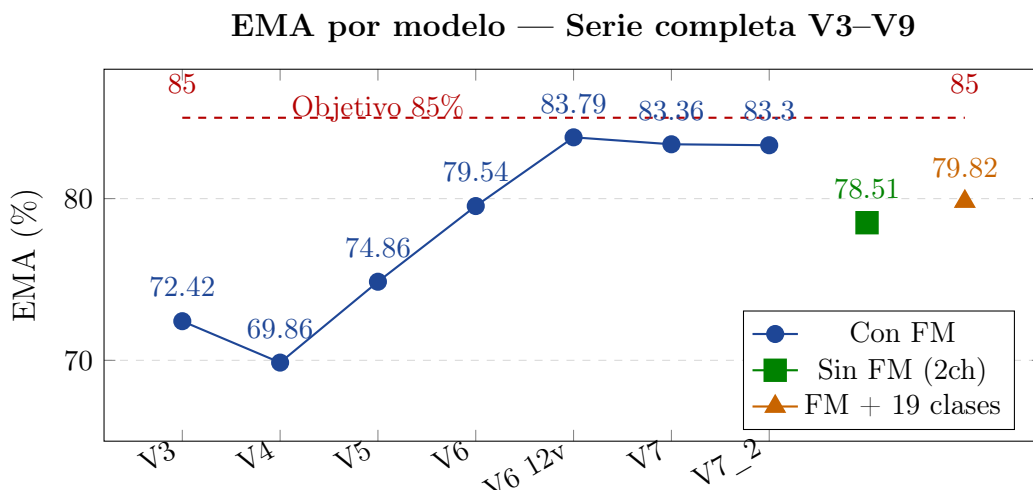
2.1 Dataset y condiciones de evaluación

144.280 moléculas orgánicas con espectros NMR DFT simulados. Set de validación hermético: 14.428 moléculas (10%), semilla fija `set_seed(42)`.

2.2 Serie completa de modelos

Table 1: Evolución completa del proyecto — V3 a V9

Modelo	Condicionantes / Cambios clave	EMA	Δ V3	Clases
V3 — base	Espectros + total señales	72.42%	—	13
V4 — 2 canales	HSQC 2ch (colapso de modalidad)	69.86%	−2.56 pp	13
V5 — + CH2	V3 + total CH2	74.86%	+2.44 pp	13
V6 — + FM	V5 + fórmula molecular	79.54%	+7.12 pp	13
V6 12 clases	V6 + fusión Cqsp2	83.79%	+11.37 pp	12
V7 FM 17v	V6 + vector 17v (O/N sep.)	83.36%	+10.94 pp	17
V7_2 (sched. corr.)	V7 + patience=8, factor=0.7	83.30%	+10.88 pp	17
V8 (2ch, sin FM)	HSQC 2ch integrado + 17v (sin FM)	78.51%	+6.09 pp	17
V9 (FM + 19v)	V7 + clases C-2X y C-3X	79.82%	+7.40 pp	19
<i>Objetivo del proyecto</i>		>85%		



2.3 Resumen histórico V3–V7

V3 (72.42%): línea base real tras corregir fuga de datos (antes: 89.26% inflado). Los grupos =Cq/Ar y C=O son el cuello de botella desde el inicio, ambos invisibles en HSQC.

V4 (69.86%): HSQC 2 canales (positivo/negativo). Colapso de modalidad: la red abandona la rama 1D. Peor resultado de la serie.

V5 (74.86%): condicionante total CH2 (+2.44 pp).

V6 (79.54%): fórmula molecular [C,H,N,O,S,Hal] como condicionante. Mayor salto de la serie (+7.12 pp).

V6 12 clases (83.79%): fusión =Cq/Ar + C=O en Cqsp2. Es el mejor resultado histórico sobre 12 clases.

V7_FM_17v (83.36%): vector de 17 clases separando O y N. Todos los grupos nuevos bien aprendidos, pero el scheduler colapsó el LR en epoch 74.

3 Experimento 1 — V7_2: Scheduler Corregido (83.30%)

3.1 Modificación y motivación

El V7 original tuvo el LR congelado en 0.000000 desde el epoch 74, perdiendo 26 epochs de GPU. Se cambió a `patience=8`, `factor=0.7`.

3.2 Resultados con nueva escala de rigor

Table 2: MAE por grupo — V7 vs V7_2 con nueva escala

Grupo	V7 MAE	Estado V7	V7_2 MAE	Estado V7_2	Δ
CH3	0.0138	EXCELENTE	0.0152	EXCELENTE	+0.0014
CH2	0.0285	BUENO	0.0292	BUENO	+0.0007
CH	0.0335	BUENO	0.0350	BUENO	+0.0015
Cq	0.0259	BUENO	0.0251	BUENO	−0.0008
CH3-O	0.0039	PERFECTO	0.0071	PERFECTO	+0.0032
CH2-O	0.0146	EXCELENTE	0.0168	EXCELENTE	+0.0022
CH-O	0.0265	BUENO	0.0254	BUENO	−0.0011
Cq-O	0.0261	BUENO	0.0245	EXCELENTE	−0.0016
CH3-N	0.0062	PERFECTO	0.0090	PERFECTO	+0.0028
CH2-N	0.0333	BUENO	0.0344	BUENO	+0.0011
CH-N	0.0234	EXCELENTE	0.0231	EXCELENTE	−0.0003
Cq-N	0.0154	EXCELENTE	0.0146	EXCELENTE	−0.0008
=CH2	0.0026	PERFECTO	0.0030	PERFECTO	+0.0004
=CH/Ar	0.0510	ACEPTABLE	0.0493	ACEPTABLE	−0.0017
Cqsp2	0.0614	MEJORABLE	0.0559	ACEPTABLE	−0.0055
Aldeh	0.0039	PERFECTO	0.0044	PERFECTO	+0.0005
Imina	0.0103	EXCELENTE	0.0096	PERFECTO	−0.0007
EMA	83.36%		83.30%		−0.06 pp

3.3 Análisis

Con la nueva escala de rigor el cuadro del V7 ya es más claro: **CH2, CH, Cq, CH-O, Cq-O, CH2-N son BUENOS, no Excelentes**. Hay errores menores en el 2–4% de las moléculas en esos grupos, suficiente para afectar la EMA.

El scheduler corregido logró que **Cqsp2 pase de MEJORABLE a ACEPTABLE** (−0.0055), que es el cambio más relevante del experimento. La EMA global baja marginalmente (−0.06 pp), dentro del ruido de evaluación.

El scheduler corregido es el estándar para todos los entrenamientos futuros, no sólo por la EMA sino por la mejoría en los grupos más difíciles.

4 Experimento 2 — V8: HSQC 2 Canales sin FM (78.51%)

4.1 Descripción

El V8 usa `nmr_dataset_v3_144280.h5` con HSQC de 2 canales y sin fórmula molecular. La integración de ^1H queda codificada directamente en la imagen:

Componente	V7	V8
Canal 0	Fase ± 1 fija	DEPT escalado: CH ₃ = +3, CH ₂ = -2, CH = +1
Canal 1	No existe	Tipo CH: CH = 0.33, CH ₂ = 0.67, CH ₃ = 1.0
vec_h	Amplitud uniforme	Proporcional a N_H
vec_c	Binning uniforme	No uniforme: 128+96+32
Cond.	8 valores (con FM)	2 valores (sin FM)

4.2 Resultados con nueva escala

Table 3: MAE por grupo — V8 vs V7 con nueva escala

Grupo	V7 MAE	Estado V7	V8 MAE	Estado V8	Δ
CH3	0.0138	EXCELENTE	0.0114	EXCELENTE	-0.0024
CH2	0.0285	BUENO	0.0433	ACEPTABLE	+0.0148
CH	0.0335	BUENO	0.0320	BUENO	-0.0015
Cq	0.0259	BUENO	0.0341	BUENO	+0.0082
CH3-O	0.0039	PERFECTO	0.0044	PERFECTO	+0.0005
CH2-O	0.0146	EXCELENTE	0.0234	EXCELENTE	+0.0088
CH-O	0.0265	BUENO	0.0351	BUENO	+0.0086
Cq-O	0.0261	BUENO	0.0348	BUENO	+0.0087
CH3-N	0.0062	PERFECTO	0.0059	PERFECTO	-0.0003
CH2-N	0.0333	BUENO	0.0540	ACEPTABLE	+0.0207
CH-N	0.0234	EXCELENTE	0.0357	BUENO	+0.0123
Cq-N	0.0154	EXCELENTE	0.0233	EXCELENTE	+0.0079
=CH2	0.0026	PERFECTO	0.0042	PERFECTO	+0.0016
=CH/Ar	0.0510	ACEPTABLE	0.0648	MEJORABLE	+0.0138
Cqsp2	0.0614	MEJORABLE	0.0776	MEJORABLE	+0.0162
Aldeh	0.0039	PERFECTO	0.0039	PERFECTO	0.0000
Imina	0.0103	EXCELENTE	0.0143	EXCELENTE	+0.0040
EMA	83.36%		78.51%		-4.85 pp
Err. mult.	0.7%		0.4%		mejor

4.3 Hallazgo principal: mínimo histórico de error de multiplicidad

Table 4: Confusión de multiplicidad — V8 (64 moléculas, 0.4%)

Entorno	CH3/X	CH2/X	CH/X	Precisión
Alifático — CH3	14.684	4	10	99.9%
Alifático — CH2	3	22.663	5	100.0%
Alifático — CH	15	5	4.077	99.5%
Con-O — CH2-O	0	4.432	1	100.0%
Con-N — CH2-N	0	3.623	6	99.8%

64 moléculas afectadas (0.4%): **mínimo histórico de la serie**. El canal 1 del HSQC cumple su función de aportar información directa de multiplicidad.

4.4 Diagnóstico: la FM sigue siendo imprescindible para el entorno

Sin la fórmula molecular, la red pierde el ancla para los grupos heteroatómicos. CH2-N pasa de BUENO a ACEPTABLE (+0.0207), =CH/Ar y Cqsp2 empeoran a MEJORABLE. La integración de ^1H resuelve multiplicidad; la FM resuelve entorno químico. Ambas son necesarias y complementarias.

5 Experimento 3 — V9: FM + 19 Clases (79.82%)

5.1 Descripción: grupos C-2X y C-3X

El V9 extiende el vector a 19 clases añadiendo dos grupos con conectividad múltiple a heteroátomos:

- **C-2X** (índ. 17): carbono sp3 unido a dos heteroátomos. Ejemplos: acetales (δ_C 95–105 ppm), aminoácidos.
- **C-3X** (índ. 18): carbono sp3 unido a tres heteroátomos. Ejemplos: ortoformatos (δ_C 105–115 ppm).

Usa la misma arquitectura y FM del V7. El scheduler fue `patience=3`, `factor=0.5` (error: debería haberse usado el scheduler corregido).

5.2 Resultados con nueva escala

Table 5: MAE por grupo — V9 (EMA: 79.82%) con nueva escala

Grupo	MAE	Estado	Grupo	MAE	Estado
CH3	0.0157	EXCELENTE	CH3-N	0.0080	PERFECTO
CH2	0.0338	BUENO	CH2-N	0.0405	ACEPTABLE
CH	0.0394	BUENO	CH-N	0.0320	BUENO
Cq	0.0297	BUENO	Cq-N	0.0184	EXCELENTE
CH3-O	0.0053	PERFECTO	=CH2	0.0031	PERFECTO
CH2-O	0.0159	EXCELENTE	=CH/Ar	0.0568	ACEPTABLE
CH-O	0.0231	EXCELENTE	Cqsp2	0.0726	MEJORABLE
Cq-O	0.0227	EXCELENTE	Aldeh	0.0044	PERFECTO
			Imina	0.0126	EXCELENTE
			C-2X	0.0292	BUENO
			C-3X	0.0026	PERFECTO

Table 6: Errores por entorno — V9 (19 clases)

Entorno	Mol. con error	%	MAE medio
Alifáticos (sp3)	1.447	10.0%	0.0296
Heteroatómicos O/N	1.803	12.5%	0.0207
C-2X / C-3X (nuevo)	438	3.0%	0.0159
Carbonos sp2	1.509	10.5%	0.0299

5.3 Diagnóstico: scheduler agresivo como causa principal de la caída

La EMA cae -3.54 pp respecto al V7. Hay dos causas:

1. **Estructural:** 2 clases más elevan la barra del exact match.
2. **Scheduler agresivo:** mejor checkpoint en epoch 32 (demasiado pronto). El LR colapsó en epoch 60. Con `patience=8`, `factor=0.7` el entrenamiento habría continuado y el MAE de todos los grupos habría bajado.

C-2X y C-3X son aprendidos correctamente (BUENO y PERFECTO respectivamente), confirmando que la arquitectura puede manejar estos grupos. El V9 con scheduler corregido es el próximo experimento prioritario.

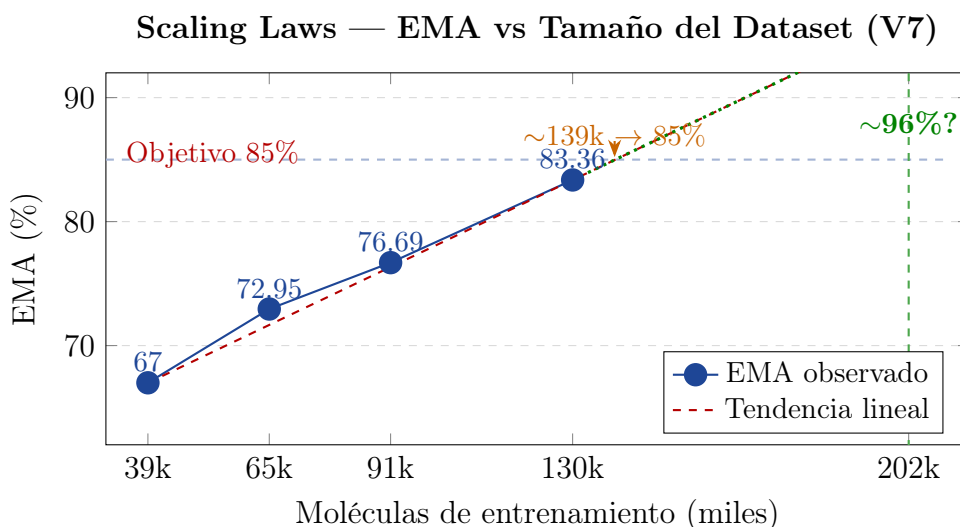
6 Experimento 4 — Scaling Laws y Decisión de Ampliación

6.1 Diseño y resultados

Se entrenó el V7 con el 30%, 50%, 70% y 100% del dataset, manteniendo el mismo set de validación hermético.

Table 7: Scaling laws — V7 a distintos tamaños de dataset

Fracción	N moléculas	EMA	MAE global	MAE Cqsp2
30%	~ 39.000	67.00%	0.0461	0.1616
50%	~ 65.000	72.95%	0.0374	0.1103
70%	~ 91.000	76.69%	0.0315	0.0877
100%	~ 130.000	83.36%	0.0224	0.0614



6.2 Interpretación

Los cuatro puntos muestran **tendencia lineal sostenida**, sin señales de saturación entre el 70% y el 100%. Esto significa que el modelo aún no alcanzó su techo arquitectónico: tiene hambre de datos.

La extrapolación lineal (pendiente $\approx +0.18$ pp por cada 1.000 moléculas) sugiere:

- Con ~ 139.000 moléculas se alcanzaría el 85% (con la arquitectura V7).
- Con ~ 202.000 moléculas (el dataset ampliado) la proyección supera el 85% cómodamente con el V7, y con el V9 (más clases, scheduler corregido) el potencial es mayor.

Nota: la proyección lineal tiende a sobreestimar para valores grandes, ya que en algún punto el modelo llegará a su techo arquitectónico. El valor real con 202k puede estar entre el 87% y el 93%.

6.3 Decisión: ampliación del dataset

Se tomaron **58.000 SMILES nuevos** que serán procesados con el mismo pipeline (cálculo DFT $\rightarrow$ mapas HSQC formato nmr_dataset_v3). La base alcanzará **~ 202.000 moléculas**. Los nuevos datos alimentarán los entrenamientos de V9 (scheduler corregido) y V10.

7 Tabla Comparativa Completa con Nueva Escala

Table 8: MAE y estado — serie de modelos con nueva escala de rigor

Grupo	V6 12v	V7	V7_2	V8	V9	Estado V7
CH3	0.0122	0.0138	0.0152	0.0114	0.0157	EXCELENTE
CH2	0.0358	0.0285	0.0292	0.0433	0.0338	BUENO
CH	0.0321	0.0335	0.0350	0.0320	0.0394	BUENO
Cq	0.0279	0.0259	0.0251	0.0341	0.0297	BUENO
CH3-O	—	0.0039	0.0071	0.0044	0.0053	PERFECTO
CH2-O	—	0.0146	0.0168	0.0234	0.0159	EXCELENTE
CH-O	—	0.0265	0.0254	0.0351	0.0231	BUENO
Cq-O	—	0.0261	0.0245	0.0348	0.0227	BUENO
CH3-N	—	0.0062	0.0090	0.0059	0.0080	PERFECTO
CH2-N	—	0.0333	0.0344	0.0540	0.0405	BUENO
CH-N	—	0.0234	0.0231	0.0357	0.0320	EXCELENTE
Cq-N	—	0.0154	0.0146	0.0233	0.0184	EXCELENTE
=CH2	0.0037	0.0026	0.0030	0.0042	0.0031	PERFECTO
=CH/Ar	0.0476	0.0510	0.0493	0.0648	0.0568	ACEPTABLE
Cqsp2	0.0618	0.0614	0.0559	0.0776	0.0726	MEJORABLE
Aldeh	0.0119	0.0039	0.0044	0.0039	0.0044	PERFECTO
Imina	—	0.0103	0.0096	0.0143	0.0126	EXCELENTE
C-2X	—	—	—	—	0.0292	—
C-3X	—	—	—	—	0.0026	—
EMA	83.79%	83.36%	83.30%	78.51%	79.82%	
Err. mult.	0.7%	0.7%	n/d	0.4%	n/d	

Negrita = mejor valor para ese grupo entre todos los modelos. “—” = clase no existía.

8 Conclusiones y Hoja de Ruta

8.1 Conclusiones del día

1. **La nueva escala de rigor honra mejor el estado real del modelo.** El V7, con 83.36% de EMA, tiene grupos BUENOS y ACEPTABLES — no todos Excelentes. El objetivo de 85%+ requiere mejorar CH₂, CH, C_q, y los grupos heteroatómicos sp³ de 2–4% de error actual a <2%.
2. **El scheduler corregido es la corrección más importante.** Cqsp2 pasa de MEJORABLE a ACEPTABLE solo con ese cambio. Es el estándar irrenunciable.
3. **El V8 confirma la complementariedad de integración ¹H y FM.** Integración: resuelve multiplicidad (mínimo histórico 0.4%). FM: resuelve entorno. Sin FM los grupos heteroatómicos pasan a MEJORABLE. Deben combinarse.
4. **El V9 aprende C-2X (BUENO) y C-3X (PERFECTO)** correctamente. La caída de EMA es del scheduler, no de las clases nuevas.
5. **La tendencia de datos es lineal:** ampliar a 202k moléculas es la decisión cuantitativamente justificada para superar el 85%.

8.2 Próximos pasos en orden de prioridad

1. **Procesar 58k SMILES nuevos** y ampliar la DB a ~202k.
2. **V9 con scheduler corregido + dataset ampliado:** mayor probabilidad de superar el 85%. Combina 19 clases, FM, scheduler suave y más datos.
3. **V8 + FM (V8b):** combinar integración de ¹H con fórmula molecular. Debería recuperar los 4–5 pp perdidos y potencialmente superar al V7.
4. **V10:** HSQC 2 canales + FM + 19 clases + 202k moléculas + scheduler corregido. Candidato final al objetivo de 85%.